Limite d'une intégrale triple gaussienne

Énoncé

Calculer

$$L = \lim_{n\to+\infty} n^{3/2} \iiint_{[0,1]^3} e^{-n\,(x^2+y^2+z^2+xyz)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

Résultat

$$L = \frac{\pi^{3/2}}{8} \approx 0{,}696$$

Idée intuitive

Pour n grand, $e^{-n(\cdots)}$ est minuscule dès que l'exposant $x^2+y^2+z^2+xyz$ n'est pas proche de 0. Sur $[0,1]^3$, il ne s'annule qu'en $(0,0,0)$. Seul le voisinage de l'origine compte, et là xyz (degré 3) est négligeable devant $x^2+y^2+z^2$ (degré 2). On s'attend donc à retrouver une gaussienne pure.

Calcul détaillé

Étape 1 : changement de variables

On pose

$$u = \sqrt{n}\,x, \qquad v = \sqrt{n}\,y, \qquad w = \sqrt{n}\,z.$$

Alors $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = n^{-3/2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$, ce qui absorbe exactement le facteur $n^{3/2}$. Le domaine $[0,1]^3$ devient $[0,\sqrt{n}\,]^3$.

Dans l'exposant :

- $n(x^2+y^2+z^2) = u^2+v^2+w^2$;
- $n\,xyz = n\cdot\dfrac{uvw}{n^{3/2}} = \dfrac{uvw}{\sqrt{n}}$.

Donc, en notant I_n l'intégrale dont on cherche la limite,

$$I_n := n^{3/2} \iiint_{[0,1]^3} \cdots = \iiint_{[0,\infty)^3} \mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}\,]^3}(u,v,w)\; e^{-(u^2+v^2+w^2)}\; e^{-\frac{uvw}{\sqrt{n}}}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

L'indicatrice $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}\,]^3}$ vaut 1 dans le cube et 0 ailleurs ; elle permet d'intégrer sur tout $[0,\infty)^3$ à n fixé.

Étape 2 : limite du contenu de l'intégrale, point par point

Fixons $(u, v, w) \in [0, \infty)^3$. Quand $n \to \infty$:

- $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}(u, v, w) \to 1$, car le cube finit par contenir tout point fixé ;
- $\dfrac{uvw}{\sqrt{n}} \to 0$, donc $e^{-uvw/\sqrt{n}} \to 1$.

Le contenu converge donc simplement vers $e^{-(u^2+v^2+w^2)}$.

Étape 3 : domination

Comme $u, v, w \geq 0$, on a $uvw \geq 0$, donc $e^{-uvw/\sqrt{n}} \leq 1$. Pour tout n,

$$0 \leq \mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}(u, v, w)\; e^{-(u^2+v^2+w^2)}\; e^{-\frac{uvw}{\sqrt{n}}} \leq e^{-(u^2+v^2+w^2)}.$$

La fonction majorante est intégrable sur $[0, \infty)^3$ et ne dépend pas de n.

Étape 4 : théorème de convergence dominée

Les étapes 2 et 3 permettent de passer la limite sous l'intégrale :

$$\lim_{n\to\infty} I_n = \iiint_{[0,\infty)^3} e^{-(u^2+v^2+w^2)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

Étape 5 : calcul de cette intégrale

L'exponentielle se factorise : $e^{-(u^2+v^2+w^2)} = e^{-u^2}e^{-v^2}e^{-w^2}$. Par le théorème de Fubini, l'intégrale triple est le produit de trois intégrales identiques :

$$\left(\int_0^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^3 = \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)^3 = \frac{\pi^{3/2}}{8}.$$

Rappel : intégrale de Gauss. Posons $G = \int_0^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Alors

$$G^2 = \int_0^\infty\int_0^\infty e^{-(s^2+t^2)}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2}\int_0^\infty e^{-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi}{4},$$

en passant en coordonnées polaires sur le quart de plan. Comme $G > 0$, on obtient $G = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Vérification de cohérence

Puisque $xyz \geq 0$ sur le cube, l'intégrale de départ est inférieure à celle où l'on supprime le terme xyz. La limite doit donc être $\leq \pi^{3/2}/8$, ce qui est bien le cas (avec égalité à la limite, car ce terme devient négligeable).

Idées directrices : explicitation

1. Localisation

Sur le cube, $xyz \geq 0$, donc

$$\varphi(x,y,z) := x^2+y^2+z^2+xyz \;\geq\; x^2+y^2+z^2.$$

Hors de la boule de rayon δ centrée à l'origine, $\varphi \geq \delta^2$. L'intégrande y est majoré par $e^{-n\delta^2}$, et $n^{3/2}e^{-n\delta^2} \to 0$. Tout ce qui est loin de l'origine disparaît, pour tout $\delta > 0$ fixé.

Reste la zone où $n\varphi \lesssim 1$, c'est-à-dire $x, y, z \lesssim 1/\sqrt{n}$. Son volume est de l'ordre de $n^{-3/2}$. Le facteur $n^{3/2}$ de l'énoncé est donc exactement l'inverse du volume de la zone utile, ce qui indique qu'il y a une limite finie non nulle.

Le minimum est quadratique (gradient nul en 0), d'où l'échelle $n^{-1/2}$ par variable. Avec un gradient non nul, l'échelle aurait été $1/n$.

2. Mise à l'échelle

On pose $x = u/\sqrt{n}$, $y = v/\sqrt{n}$, $z = w/\sqrt{n}$. Deux effets :

- le jacobien vaut $n^{-3/2}$ et annule le préfacteur ;
- les ordres de grandeur se séparent : pour $u, v, w = O(1)$, le terme quadratique $n(x^2+y^2+z^2) = u^2+v^2+w^2$ est d'ordre 1, tandis que le terme cubique $n\,xyz = uvw/\sqrt{n}$ est d'ordre $n^{-1/2}$.

Le terme cubique n'est pas « petit en soi » : il est petit relativement au terme quadratique, parce que $x \sim n^{-1/2}$ rend le degré 3 plus faible que le degré 2.

Ce développement donne aussi la correction principale. On a $e^{-uvw/\sqrt{n}} \approx 1 - \dfrac{uvw}{\sqrt{n}}$, et

$$\iiint_{[0,\infty)^3} uvw\, e^{-(u^2+v^2+w^2)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = \left(\int_0^\infty te^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^3 = \frac{1}{8},$$

donc

$$I_n \approx L - \frac{1}{8\sqrt{n}}.$$

3. Passage à la limite sous l'intégrale

La fonction à intégrer sur $[0,\infty)^3$ est

$$f_n = \mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}\; e^{-(u^2+v^2+w^2)}\; e^{-uvw/\sqrt{n}}.$$

- **Convergence simple** : à (u,v,w) fixé, $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3} \to 1$ et $e^{-uvw/\sqrt{n}} \to 1$.
- **Domination** : $0 \leq f_n \leq e^{-(u^2+v^2+w^2)}$, fonction intégrable et indépendante de n. C'est le théorème de convergence dominée.

On peut aussi utiliser la **convergence monotone** : $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}$ et $e^{-uvw/\sqrt{n}}$ sont toutes deux croissantes en n (car $uvw \geq 0$), donc $f_n \nearrow e^{-(u^2+v^2+w^2)}$. Les deux théorèmes conviennent ; la domination est simplement plus courante.

Le signe $+xyz$ rend l'argument immédiat. Avec $-xyz$, il faut une majoration plus fine : sur le cube, $xyz \leq xy \leq \frac{x^2+y^2}{2}$, donc $\varphi \geq \frac{x^2+y^2}{2} + z^2$, et la majorante devient $e^{-(u^2+v^2)/2-w^2}$. La limite resterait la même, mais cette étape demanderait un vrai travail.

4. Factorisation et facteur $1/8$

La limite est $\iiint_{[0,\infty)^3} e^{-u^2} e^{-v^2} e^{-w^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$. L'intégrande est positif, donc le théorème de Tonelli s'applique sans condition et donne G^3 avec

$$G = \int_0^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

la moitié de $\sqrt{\pi}$ par parité.

Le facteur $1/8$ est géométrique : l'origine est un *sommet* du cube, et près d'un sommet le domaine est un octant. La limite vaut $\pi^{3/2}$ multiplié par la fraction de l'espace occupée par le domaine au point de minimum :

Position du minimum	Fraction	Limite
Intérieur	1	$\pi^{3/2}$
Face	$1/2$	$\pi^{3/2}/2$
Arête	$1/4$	$\pi^{3/2}/4$
Sommet (notre cas)	$1/8$	$\pi^{3/2}/8$

Cela suppose un minimum quadratique non dégénéré. Ici le terme xyz n'altère pas ce critère, puisqu'il est d'ordre supérieur.

Contrôle numérique

Calcul de I_n par quadrature de Gauss–Legendre (80 points par variable) sur la forme mise à l'échelle, avec $L = \pi^{3/2}/8 \approx 0{,}696041$:

n	I_n	$\sqrt{n}\,(L - I_n)$
10	0,6603	0,1130
10^2	0,6840	0,1208
10^3	0,6921	0,1236
10^4	0,6948	0,1246
10^6	0,69592	0,12496
10^8	0,696029	0,12500

Les valeurs convergent vers L, et l'écart décroît comme $\dfrac{1}{8\sqrt{n}}$, conformément à la correction établie au point 2.